

БИЗНЕС-ДОМЕН. ЦЕНТР СБОРКИ И ОТПРАВКИ ИНТЕРНЕТ-ЗАКАЗОВ

Центр обработки заказов крупного маркетплейса получает заказы от покупателей через сайт и мобильное приложение. Поток заказов случаен, но в среднем равномерный (пуассоновский). Заказы поступают в систему сборки. Зона временного хранения собранных заказов ограничена. Если все места заняты, самый старый собранный заказ отправляется в приоритетную отправку (освобождая место), а новый занимает его место. Сборщики комплектуют заказы товарами со склада.

ИБ	ИЗ1	ПЗ2	Д1ОЗЗ	Д1ООЗ	Д2П1	Д2Б5	ОР1	ОД2
----	-----	-----	-------	-------	------	------	-----	-----

1. ЭЛЕМЕНТЫ БИЗНЕС-ДОМЕНА

1.1. Источник (ИБ, ИЗ1): Покупатели интернет-магазина оформляют заказы через сайт и мобильное приложение. Поток заказов бесконечный, распределен по закону Пуассона (поступают случайно, но в среднем равномерно).

1.2. Буфер (Д1ОЗЗ): Взаимодействие покупателей с центром обработки происходит через систему приема заказов (далее – «СПЗ»). Система проверяет заказы и либо отклоняет их (при ошибках оформления), либо направляет в буфер сборки. Заказ занимает первое от начала свободное место в зоне временного хранения. Сдвига очереди в этом случае не происходит.

1.3. Прибор (ПЗ2): Сборщик заказов получает заявки из буфера. Время на комплектацию заказа случайное, равномерно распределенное.

1.4. Дисциплина отказа (Д1ООЗ): При переполнении зоны хранения из системы удаляется самый старый заказ (который дольше всех находится в буфере). Его место занимает новый поступивший заказ.

1.5. Дисциплины постановки на обслуживание (Д2П1, Д2Б2):

- Д2Б2 (LIFO – "последним пришел, первым обслужен") – сборщик берет на обработку самый свежий заказ, который последним поступил в буфер;
- Д2П1 (выбор прибора по приоритету номера) – если свободно несколько сборщиков, заказ направляется тому, у кого меньший номер (сборщик №1 имеет высший приоритет).

1.6. Заявка: Интернет-заказ на товары, поступивший от покупателя, требующий комплектации и отправки.

1.7. Отражение результатов (ОР1, ОД2):

- Динамика – формализованная схема модели, текущее состояние буфера и приборов;
- Итоги – сводная таблица результатов (количество принятых/отклоненных заказов, среднее время ожидания и сборки).\

СХЕМА РАБОТЫ

